План архитектурной трансформации Fast Cargo

Страница 1. Цель, архитектура и границы

Цель: за M3 дать DWH ключевые статусы с задержкой <=5 с; за M12 демонтировать монолит и обеспечить 500 000 отправлений/сутки, пик 200 RPS заказов, 3000 RPS IoT и доступность ядра >=99.95%. M0 - утверждённый старт; показатели взяты из ТЗ.

Выгоды: выход в сети "Плюс Ритейл" и ёмкость для десятикратного объёма; сохранение отгрузок при миграции; автоматизация EDI и поддержки клиентов; снижение риска потерь геоданных, повторных оплат и утечек. Рост прибыли и окупаемость не доказаны: необходимы данные о марже, стоимости простоев и бюджете.

AS-IS: общие BFF/FastAPI и монолит заказов, склада, доставки и финансов; один физический PostgreSQL для операций, GPS, справочников, логов и отчётных JOIN. Главный антипаттерн - общая точка записи и отказа со связанными релизами: отчётность и GPS блокируют заказы, шлюз теряет банковские вебхуки при тайм-аутах.

TO-BE: stateless Gateway, раздельные web/courier BFF; сервисы Orders, Warehouse, Delivery, Finance/EDI, Telemetry и Payments. Каждый домен владеет отдельной БД и API; PostgreSQL - транзакции, выделенное временное хранилище - телеметрия. Kafka разделяет потоки; outbox/inbox, Saga и локальные версии обеспечивают итоговую согласованность без междоменных JOIN и блокировок. CRM читает отдельную проекцию истории через API. ПДн - отдельный Profile/Vault с собственными БД, ключами и правами. Payments изолирован, PAN вводится только на странице банка.

Обеспечение корректности: склад долговременно фиксирует неистекающее выделение товара под конкретную попытку платежа; только после подтверждения и допустимого INVOIC разрешается платёж. Повторы EDI, событий и банковских запросов идемпотентны. Тайм-аут банка даёт UNKNOWN со сверкой, а не новый платёж. IoT подтверждается после долговременной записи в независимый журнал; отказ склада не останавливает приём заказов.

In-scope: шлюз/BFF, четыре домена монолита и их данные, IoT, отдельные платежи и ПДн, адаптеры EDI/CRM/DWH, наблюдаемость, миграция и вывод legacy. **Out-of-scope:** изменение внутренних систем холдинга, банковского процессинга, 1С подрядчиков, алгоритмов ритейлера и физической логистики; согласуются только контракты интеграций.

Ограничения: M3 - без правок исходного кода и дополнительных SELECT на исходном PostgreSQL; M12 - Database-per-Service. Хранение и обработка ПДн в защищённом контуре РФ, аналитический экспорт только после обезличивания, платёжная страница у банка. Точный состав мер ИБ и границы PCI подтверждают профильные владельцы. Бюджет и квоты не заданы: до G1 спонсор утверждает смету, резерв и команду холдинга; без финансирования сроки не подтверждаются.

Страница 2. Transition Architecture к M3

Уровень	AS-IS	Переходное состояние	Gap и локация изменений
Data	Одна БД; отчёты конкурируют с операциями.	Физический standby -> CDC -> защищённый staging -> обезличенный экспорт -> DWH; SELECT только на standby/staging.	Нет WAL-потока, изолированного чтения и экспортного контракта. Изменения DBA/платформы и data-команды; таблицы legacy не переписываются.
Apps	BFF/FastAPI синхронно ждут монолит; общие релизы.	Монолит и его API неизменны. Новые внешние CDC-коннектор, преобразователь и DWH-приёмник; безопасная конфигурация маршрутов.	Нет конвейера обновлений. Новые компоненты вне кода монолита. Выделение BFF и доменов - после M3.
Infra	Один инстанс PostgreSQL; метрики утилизации неизвестны.	Отдельные узлы standby/CDC, реплицированный брокер, private-сеть, TLS, секреты, алерты и IaC.	Нужны квоты, репликация, резерв диска WAL и владельцы поддержки. CPU/IO/сеть измеряются до выбора размеров.

Паттерн: log-based CDC с отдельного standby PostgreSQL >=16. Primary передаёт WAL по replication protocol; начальный snapshot и служебные SELECT коннектора выполняются на standby. Обычный initial snapshot Debezium на primary и pg_dump запрещены. Начальная копия - из физического backup + WAL; при отсутствии backup - ограниченный pg_basebackup без SELECT бизнес-таблиц, с контролем IO.

G0, недели 1-2: DBA проверяет версию, wal_level, backup, права репликации и совместимость snapshot/streaming на standby; техлид подтверждает отсутствие правок legacy. Если версия <16 или необходимые настройки недоступны, нужен отдельный согласованный план СУБД и пересмотр допуска к M3. Нельзя скрыто заменить решение опросом primary. Репликация расходует IO/CPU; обещается отсутствие аналитических SELECT, а не нулевая физическая нагрузка.

Инициализация и согласованность: физическая реплика догоняет WAL; CDC создаёт слот, выполняет согласованный snapshot на ней и продолжает с его LSN. DDL на время snapshot заморожен. Staging идемпотентно применяет commit LSN/txid и ключ строки, удаления и повторы. offsets фиксируются после долговременной записи. Полнота сверяется с replica, не с primary. На отказ/инвалидирование слота - повторная инициализация на реплике и сверка до возобновления экспорта.

ПДн и DWH: replica, сырой WAL и staging остаются внутри защищённого контура Fast Cargo. Внешний DWH получает оперативные агрегаты статусов без order/customer ID, паспортов, телефона, email и точных маршрутов. Это минимальная детализация A07; контракт утверждают DWH/ИБ до G1. UUID сам по себе не доказывает обезличивание. Лаг считается от commit исходного статуса до обновления соответствующего агрегата в DWH, а не до публикации в Kafka.

Страница 3. Реализация, контроль и переход

Пакеты работ и ответственность:

Срок	Работы и ответственные
Недели 1-2	G0: архитектор, DBA и техлид - версия/backup/WAL, baseline и PoC; спонсор - люди и лимит бюджета.
Недели 3-6	Платформа/ИБ - отдельный контур, IaC/TLS/права; data-команда - snapshot/CDC, staging, обезличивание и контракт DWH.
Недели 7-10	QA/SRE/DBA - нагрузка, повторы и отказы, контроль IO/WAL; DWH - приёмник, сверка и пробное чтение.
Недели 11-12	G1: операционный блок/ИБ/DWH допускают запуск; SRE переключает аналитического потребителя после семи суток shadow.
M4-M8	G2: платформенная команда и доменные команды выделяют IoT/Payments/Profile, BFF, Orders/Warehouse; EDI/CRM адаптеры и Saga.
M9-M12	G3: Finance/Delivery и оставшиеся данные; единый владелец записи на домен, проверка совместной нагрузки, вывод legacy после месяца сверки.

Риски и откат M3:

- Рост WAL/IO либо влияние на заказы: алерт при диске >70%, аварийная остановка нового конвейера при >80% или росте p99 заказов >10% baseline 10 минут. Сначала отключить экспорт/CDC, затем DBA контролирует удержание WAL; удаление слота допускается только с признанием необходимости нового snapshot. Заказы продолжают работать в исходной БД.

- Неполнота, раскрытие ПДн или лаг >5 с: закрыть экспорт и вернуть аналитический endpoint на прежний утверждённый набор/состояние "данные устарели". Не включать отчётные SELECT на primary. Сохранить offsets, журналы и сырой поток в защищённом контуре; устранить причину, переиграть и повторить сверку.

- При миграции доменов M4-M12 простой возврат маршрута допустим лишь до первой записи в новый домен. После записи: fence приём, сохранить команды в очереди, завершить/сверить платежи, перенести подтверждённую дельту в старое хранилище, проверить инварианты и только затем вернуть владельца записи. Без доказанной обратной совместимости - roll-forward; слепой dual-write запрещён.

Критерии успешности и ввод M3:

1. На копии доказаны snapshot+WAL без пропусков/повторов эффектов; на primary нет новых SELECT коннектора, checksum кода legacy прежняя. Сверка с replica даёт 0 необъяснённых расхождений.

2. Семь суток shadow, включая расчётный пик: каждое валидное изменение статуса учтено в DWH <=5 с, p99 заказов не хуже baseline более чем на 10%; нет ПДн в экспорте. Пороги влияния являются проектными и согласуются в G0.

3. Провести rehearsal отказа/возобновления CDC; утвердить runbook и дежурных. Включить потребителя DWH по feature flag, наблюдать 24 часа; при нарушении остановить новый путь без переключения транзакционного трафика.

Приёмка M12: совместный тест 200 RPS заказов + 3000 RPS IoT при отказе одного узла; сутки 500 000 отправлений; отсутствие запрещённых оплат/дублей, сверка банка и данные DWH <=5 с. Доступность >=99.95% подтверждается годовым измерением; испытания только обосновывают готовность. Бюджетное решение: финансировать этапами G0-G3, сверяя смету и эффект после каждого допуска.